关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G020 三垂线定理及其逆定理

二级结论

条件

条件 1（线面垂直）：

$PO \perp \alpha$ 于 O。

条件 2（斜线射影）：

PA 交 α 于 A（$A \neq O$），OA 为 PA 在 α 内的射影。

条件 3（面内直线）：

$l \subset \alpha$。

结论

结论一（充要条件）：

直观描述： 面内直线垂直射影当且仅当垂直斜线。

$$l \perp OA \iff l \perp PA$$

推广结论（三垂线定理）：

直观描述： 面内直线垂直射影则必垂直斜线。

$$l \perp OA \Rightarrow l \perp PA$$

理解说明

一句话直觉

面内直线只需看它与斜线影子的垂直关系，无需直接对着斜线判断。

核心拆解

要点一（线面垂直基石）：

由 $PO \perp \alpha$ 和 $l \subset \alpha$ 可得 $PO \perp l$。这一垂直关系为定理提供了基础。

要点二（垂直传递桥梁）：

若 $l \perp OA$，结合 $PO \perp l$ 得 $l \perp$ 平面 POA，从而 $l \perp PA$；反之，若 $l \perp PA$，同样可得 $l \perp OA$。

几何本质（投影垂直传递）

面内直线对斜线的垂直关系完全由它对射影的垂直关系决定，核心在于垂线 PO 使空间垂直关系降维为平面垂直关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（向量点积为零）

取方向向量：$PO \perp \alpha$ 等价于 PO 与 α 内任意向量垂直，若 $l \perp OA$，则 $(\vec{l})\cdot(\vec{OA}) = 0$，可推出 $(\vec{l}) \cdot (\vec{PA}) = 0$，反之亦然。

考点价值（证垂工具）

- **考法一（证线线垂直）**：已知垂线和斜线射影，只需证明面内直线与射影垂直，即可得到与斜线垂直。
- **考法二（构造射影）**：在几何体中先作出斜线的射影，然后利用结论解决垂直问题。

顿悟点

射影是连接面内直线和斜线的桥梁；证明垂直时先找垂线，再找射影，最后看面内直线是否与射影垂直。

使用场景

- **场景一（正方体模型）**：在正方体、长方体中大量存在线面垂直关系，用三垂线定理可快速证明异面直线垂直。
- **场景二（锥体底面）**：在棱锥中，顶点作底面的垂线，底面内的直线与斜线垂直的判断常用此定理。

证明

思路提示

利用线面垂直的判定与性质，将面内直线与射影的垂直关系转化为与斜线的垂直关系。

正式推导

步骤一（线面垂直基础）：

$$PO \perp \alpha,\ l \subset \alpha \ \Rightarrow\ PO \perp l.$$

理由：线面垂直定义：若一条直线垂直于平面，则它垂直于平面内所有直线。故 $PO \perp l$ 恒成立。

步骤二（正向证明）：

若 $l \perp OA$，结合步骤一的 $PO \perp l$ 以及 $PO \cap OA = O$，则有

$$l \perp OA,\ PO \perp l,\ PO \cap OA = O \ \Rightarrow\ l \perp PA.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： l 垂直于平面 POA 内的两条相交直线 PO 和 OA，由线面垂直判定定理知 $l \perp$ 平面 POA，再由线面垂直性质（定义）得 $l \perp PA$。

步骤三（逆向证明）：

若 $l \perp PA$，同样结合 $PO \perp l$ 以及 $PO \cap PA = P$，可得

$$l \perp PA,\ PO \perp l,\ PO \cap PA = P \ \Rightarrow\ l \perp OA.$$

理由： l 垂直于平面 POA 内的两条相交直线 PO 和 PA，故 $l \perp$ 平面 POA，从而 $l \perp OA$。

结论回扣

步骤二和步骤三分别证明了 $l \perp OA \Rightarrow l \perp PA$ 和 $l \perp PA \Rightarrow l \perp OA$，因此 $l \perp OA \iff l \perp PA$ 成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，O 为底面 $ABCD$ 对角线 AC 与 BD 的交点。求证：$BD \perp A_1O$。

解题步骤：

第一步（确定射影）：

$$A_1A \perp ABCD.$$

理由： $A_1A \perp$ 底面 $ABCD$，且 O 在底面内，故 A_1O 在底面内的射影为 AO。

第二步（证面内垂直）：

$$BD \perp AO.$$

理由： 在正方形 $ABCD$ 中，对角线互相垂直，故 $BD \perp AO$。

第三步（套用结论）：

$$BD \perp A_1O.$$

理由： 由三垂线定理（正向），因为 $BD \subset$ 底面 $ABCD$ 且 $BD \perp AO$（射影），所以 $BD \perp A_1O$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$\boxed{BD \perp A_1O}$

例 2（稍变形）

题目： 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PO \perp$ 底面 ABC 于 O，PA 在底面 ABC 内的射影为 AO。若 $BC \perp PA$，求证：$BC \perp AO$。

解题步骤：

第一步（线面垂直基础）：

$$PO \perp ABC \Rightarrow PO \perp BC.$$

理由： 由 $PO \perp$ 底面 ABC 及线面垂直定义得 $PO \perp BC$。

第二步（逆用定理）：

$$BC \perp PA,\ PO \perp BC,\ PO \cap PA = P \Rightarrow BC \perp AO.$$

理由： BC 垂直于平面 PAO 内的两条相交直线 PO 和 PA，故 $BC \perp$ 平面 PAO，从而 $BC \perp AO$。也可直接由三垂线逆定理得到。

第三步（结论）：

$$BC \perp AO.$$

理由： 已证得 $BC \perp AO$，结论成立。

关键结论：$\boxed{BC \perp AO}$

例 3（综合应用）

题目： 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D 为 AB 中点，$AA_1 \perp$ 底面 ABC。求证：$CD \perp A_1B$。

解题步骤：

第一步（确定射影）：

$$AA_1 \perp ABC.$$

理由： $AA_1 \perp$ 底面 ABC，故 A_1B 在底面内的射影为 AB。

第二步（证面内垂直）：

$$CD \perp AB.$$

理由： 在正三角形 ABC 中，D 为 AB 中点，所以 $CD \perp AB$（三线合一）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（套用结论）：

$$CD \perp A_1B.$$

理由：由三垂线定理，$CD \perp AB$（射影）且 $CD \subset$ 底面 ABC，故 $CD \perp A_1B$。

关键结论： $\boxed{CD \perp A_1B}$

易错提醒

易错点一（射影判定错误）

错将斜线上任意点在平面内的投影当作射影，忽略射影必须与斜足相连。

正确理解（正确做法）

射影是斜线上一点（常取垂足）向平面作垂线，垂足与斜足连线段。如图，$PO \perp \alpha$，则 OA 即为斜线 PA 的射影。

错因分析（概念模糊）

对射影的定义掌握不准确，作图时忽略垂足位置。

易错点二（忽略平面条件）

使用定理时未验证直线 l 是否在平面 α 内，直接对空间任意直线使用。

正确理解（确认平面条件）

定理中 l 必须是平面 α 内的直线。应用前需明确 $l \subset \alpha$。

错因分析（条件遗漏）

记忆定理时只关注垂直关系，忽视直线位置限制。

易错点三（方向混淆）

已知 $l \perp PA$ 误以为可直接得 $l \perp OA$，忘记需要 $PO \perp l$ 或混淆正逆条件。

正确理解（分清正逆）

若 $l \perp OA$ 则 $l \perp PA$（正向）；若 $l \perp PA$ 则 $l \perp OA$（逆向）。两个方向均需利用 $PO \perp l$（由 $PO \perp \alpha$ 自动保证）。

错因分析（死记硬背）

未理解定理推导过程，只会机械套用，导致条件误用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

面内直线垂直射影等价于垂直斜线，关键是利用垂线 $PO \perp \alpha$。

使用条件

- **条件 1（垂线存在）：** $PO \perp \alpha$ 已知，提供基础垂直关系。
- **条件 2（直线在面内）：** $l \subset \alpha$，确保定理适用。

关键提醒

- **易错点（射影正确）：** 射影是 OA（垂足与斜足连线），不能弄错。
- **检查项（条件核对）：** 使用前确认 $l \subset \alpha$ 且 $PO \perp \alpha$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料